



MANUAL DE USUARIO

Importación, análisis y visualización de datos

PROPÓSITO Guía práctica para cargar fuentes de datos, configurar reportes y construir dashboards personalizados.

Samuel Salazar | DataReport Web Analytics

Versión del documento: 1.0

Contenido

Este manual está organizado siguiendo el flujo natural de trabajo de Data Reporter.

Sección	Contenido
1	Conocer Data Reporter y sus requisitos
2	Cargar Excel, CSV o SQL
3	Conectar una tabla MySQL
4	Configurar el análisis
5	Interpretar el reporte clásico
6	Usar el constructor visual
7	Personalizar gráficos y columnas
8	Resolver errores comunes
9	Buenas prácticas y referencia rápida

Convenciones

NOTA Información que facilita el uso de una función.

IMPORTANTE Condición que debes revisar antes de continuar.

ERROR Problema frecuente y acción recomendada para solucionarlo.

1. Introducción

Data Reporter es una aplicación web que transforma fuentes de datos en resúmenes, tablas, indicadores y gráficos. Su flujo está diseñado para personas que necesitan explorar información sin configurar una herramienta compleja de inteligencia empresarial.

1.1 Funciones principales

- Importar archivos Excel, CSV y exportaciones SQL.
- Conectar directamente una tabla MySQL cuando el servidor está disponible.
- Detectar automáticamente fechas, categorías y columnas numéricas.
- Generar reportes mensuales, rankings, métricas y vistas previas.
- Construir dashboards interactivos y cambiar su apariencia en tiempo real.

1.2 Requisitos

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizado
Archivos	CSV, XLSX, XLS o SQL; máximo 50 MB
Conexión MySQL	Host, puerto, usuario, contraseña, base y tabla
Acceso local	http://127.0.0.1:5000

IMPORTANTE Data Reporter analiza una fuente por sesión. Si cargas otra fuente, esta pasa a ser la fuente activa.

2. Cargar un archivo

En la página de inicio, la tarjeta Subir archivo permite importar datos sin conectarse a una base externa.

- 1

Seleccionar la fuente
Pulsa Selecciona un archivo y busca el documento en tu equipo.
- 2

Confirmar el formato
Comprueba que la extensión sea .csv, .xlsx, .xls o .sql.
- 3

Cargar y configurar
Pulsa Cargar y configurar análisis. La aplicación validará el contenido.
- 4

Revisar la detección
Confirma el número de filas, columnas, vacíos y duplicados.

2.1 Particularidades por formato

Formato	Comportamiento
CSV	Lectura UTF-8; si falla, intenta codificación Latin-1.
Excel	Lee hojas compatibles mediante pandas, openpyxl o xlrd.
SQL	Busca CREATE TABLE e INSERT INTO ... VALUES sin ejecutar el archivo.

SQL SEGURO Si el archivo contiene varias tablas, Data Reporter utiliza la que tenga más registros. El contenido SQL nunca se ejecuta.

3 - Conectar una tabla MySQL

Utiliza esta opción cuando MySQL está activo y el equipo puede acceder al servidor.

Campo	Ejemplo	Descripción
Host	localhost	Dirección del servidor
Puerto	3306	Puerto habilitado para MySQL
Usuario	report_user	Cuenta con permiso de lectura
Contraseña	*****	Clave del usuario
Base de datos	universidad	Esquema que contiene la tabla
Tabla	matricula	Tabla que se analizará

1

Completar la conexión

Escribe todos los campos obligatorios y revisa el puerto.

2

Conectar

Pulsa Conectar y configurar análisis.

3

Verificar

Si la conexión funciona, se abrirá la pantalla de configuración.

ALTERNATIVA Si no deseas conectar la computadora, exporta la tabla a un archivo SQL y súbelo desde la tarjeta de archivos.

4. Configurar el análisis

Data Reporter propone campos según el contenido, pero puedes cambiar cualquier selección antes de generar el reporte.

Control	Uso
Columna de fecha	Agrupar resultados por mes y habilita filtros de fecha.
Columna numérica	Define el valor que se sumará, promediará o contará.
Columna de categoría	Crea rankings por estado, producto, carrera u otro grupo.
Tipo de cálculo	Suma, promedio o conteo.
Fecha inicio / fin	Limita el período analizado.
Elementos del ranking	Muestra entre 1 y 50 categorías.

4.1 Dos caminos disponibles

REPORTE CLÁSICO Pulsa Generar reporte dinámico para obtener indicadores, tablas y gráficos listos para consultar.

CONSTRUCTOR VISUAL Pulsa Abrir constructor visual para experimentar con campos, tipos de gráfico, colores y orden de columnas.

CONSEJO Antes de continuar, revisa la vista previa. Los encabezados claros producen controles y gráficos más fáciles de interpretar.

5. Interpretar el reporte clásico

El reporte resume la configuración aplicada y conserva una vista previa de la fuente original.

5.1 Indicadores

Indicador	Significado
Registros analizados	Filas que permanecen después de aplicar filtros.
Total	Suma de todos los valores numéricos válidos.
Promedio	Media de los valores válidos.
Máximo / mínimo	Valores extremos de la métrica.
Datos válidos	Filas convertidas correctamente a número.
Datos inválidos	Filas vacías o que no pudieron convertirse.

5.2 Visualizaciones

- Gráfico mensual: evolución de la métrica agrupada por mes.
- Ranking por categoría: principales grupos ordenados por el resultado.
- Tablas: valores exactos que respaldan cada gráfico.

MODIFICAR Usa Modificar parámetros para regresar sin volver a cargar la fuente.

6. Constructor visual

El constructor actualiza el dashboard sin recargar la página. El menú lateral concentra los controles de datos y diseño.

Control	Opciones
Dimensión	Campo que forma los grupos del gráfico.
Métrica	Columna numérica o conteo de filas.
Cálculo	Suma, promedio, conteo, mínimo o máximo.
Elementos	Cantidad de categorías visibles, entre 1 y 50.
Tipo de gráfico	Barras, líneas, circular, dona o área polar.
Colores	Gradiente entre un color principal y uno secundario.
Orden	Mayor a menor o menor a mayor.

- 1

Elegir la dimensión
Selecciona el campo que deseas comparar, por ejemplo estado o categoría.
- 2

Elegir la métrica
Selecciona el valor numérico o utiliza Conteo de filas.
- 3

Definir el diseño
Cambia el gráfico, los colores y el orden.
- 4

Actualizar
Los cambios se aplican al cambiar un control; también puedes pulsar Actualizar.

7. Personalizar columnas y presentación

7.1 Reordenar la tabla

1

Localizar una columna
Busca el campo dentro de Orden de la tabla.

2

Arrastrar
Mantén presionado el campo y muévelo a la posición deseada.

3

Soltar
La tabla inferior reflejará inmediatamente el nuevo orden.

7.2 Elegir el gráfico adecuado

Gráfico	Uso recomendado
Barras	Comparar categorías o rankings.
Líneas	Observar tendencias y secuencias.
Circular / dona	Mostrar proporciones con pocas categorías.
Área polar	Comparar magnitudes con una presentación visual.

7.3 Editar el título

Pulsa Editar título, escribe un nombre descriptivo y confirma. El cambio se mantiene durante la sesión actual.

CONSEJO Usa entre 5 y 12 elementos en gráficos circulares. Para listas largas, elige barras.

8. Errores y soluciones

Cuando ocurre un problema de uso, Data Reporter muestra una pantalla con explicación, recomendaciones y botones para regresar.

Mensaje	Acción recomendada
Falta seleccionar un archivo	Elige un archivo y vuelve a cargar.
Formato no compatible	Convierte la fuente a CSV, Excel o SQL.
No pudimos leer el archivo	Comprueba que no esté dañado; en SQL revisa los INSERT.
Archivo demasiado grande	Reduce o divide el archivo; el límite es 50 MB.
No hay datos cargados	Regresa al inicio y carga nuevamente la fuente.
No fue posible conectar con MySQL	Revisa servidor, puerto, credenciales, base y tabla.
Configuración no válida	Vuelve a Configurar y selecciona campos existentes.
Página no encontrada	Usa Ir al inicio para recuperar la navegación.

PRIVACIDAD No compartas contraseñas de MySQL en capturas, correos ni reportes.

9. Buenas prácticas

- Usa encabezados únicos, breves y descriptivos.
- Mantén una columna por concepto y evita celdas combinadas en Excel.
- Utiliza fechas consistentes y valores numéricos sin texto innecesario.
- Elimina filas totalmente vacías antes de importar.
- Compara datos válidos e inválidos antes de interpretar resultados.
- No uses gráficos circulares con demasiadas categorías.
- Conserva una copia del archivo original fuera de la carpeta de cargas.

9.1 Referencia rápida

Quiero...	Debo usar...
Contar registros por estado	Dimensión: estado; Métrica: Conteo de filas.
Sumar ventas por categoría	Dimensión: categoría; Métrica: ventas; Cálculo: Suma.
Calcular nota promedio	Dimensión: curso; Métrica: nota; Cálculo: Promedio.
Ver evolución mensual	Selecciona fecha y genera el reporte clásico.
Analizar un respaldo SQL	Sube el archivo .sql; no necesitas conectar MySQL.

9.2 Cierre

Data Reporter facilita la exploración inicial de datos y la comunicación visual. Para decisiones importantes, valida los resultados contra la fuente original y documenta los filtros aplicados.

SOPORTE Repositorio del proyecto: github.com/SAMuel-wk-bot/datareport_web